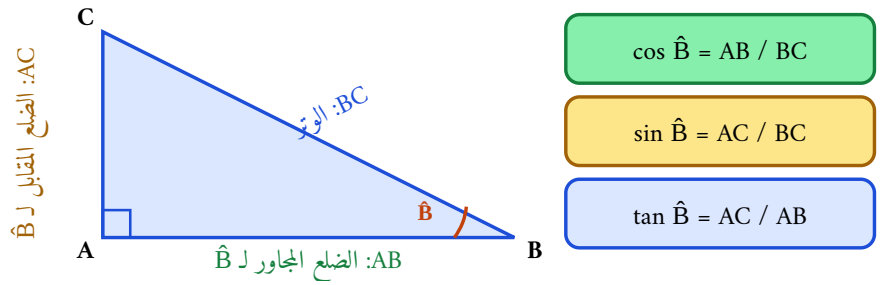
المثلثات القائمة والنسب المثلثية

الهدف: أن تعرّف جيب التمام والجيب والظل لزاوية حادة في مثلث قائم، وأن تستعملها لحساب طول ضلع أو قيس زاوية، مع توظيف العلاقتين $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ و $\tan x = \sin x / \cos x$.

الفكرة في سطرين: في مثلث قائم، نسبة طولَي ضلعين لا تتعلق بحجم المثلث بل بقيس الزاوية الحادة فقط؛ هذه النسب هي جيب التمام والجيب والظل. تحديد الضلع «المجاور» و«المقابل» بالنسبة إلى الزاوية المدروسة هو مفتاح كل تمرين.



الشكل 1: مثلث ABC قائم في A؛ بالنسبة إلى الزاوية Â يكون AB الضلع المجاور و AC الضلع المقابل و BC الوتر، ومنها النسب المثلثية الثلاث.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المفردات:** في مثلث قائم، **الوتر** هو الضلع المقابل للزاوية القائمة وهو الأطول؛ ولكل زاوية حادة ضلع **مجاور** (يلامسها وليس الوتر) وضلع **مقابل**.
2. **جيب التمام:** $\cos \hat{B}$ = المجاور ÷ الوتر. **الجيب:** $\sin \hat{B}$ = المقابل ÷ الوتر. **الظل:** $\tan \hat{B}$ = المقابل ÷ المجاور.
3. **حدود القيم:** لأن الوتر أطول ضلع فإن $\cos \hat{B}$ و $\sin \hat{B}$ محصوران بين 0 و 1، أما الظل فيمكن أن يتجاوز 1.
4. **العلاقتان الأساسيتان:** $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ و $\tan x = \sin x / \cos x$ لكل زاوية حادة x.
5. **حساب طول أو زاوية:** نكتب النسبة التي تحوي الطول المجهول والطول المعلوم ثم نحلّ المعادلة؛ ولإيجاد زاوية نحسب النسبة ثم نستعمل الآلة في وضع الدرجات (DEG) بالمفاتيح $\cos^{-1}$ أو $\sin^{-1}$ أو $\tan^{-1}$.
6. **قيم تُحفظ:** $\sin 30° = 0{,}5 = \cos 60°$ و $\tan 45° = 1$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. مثلث ABC قائم في A، فيه AB = 3 cm و AC = 4 cm و BC = 5 cm. احسب النسب المثلثية لـ $\hat{B}$. **الحل:** $\cos \hat{B} = AB/BC = 3/5 = 0,6$ و $\sin \hat{B} = AC/BC = 4/5 = 0,8$ و $\tan \hat{B} = AC/AB = 4/3$. التحقق: $0,36 + 0,64 = 1$.

2. زاوية حادة x بحيث $\cos x = 0,6$. احسب $\sin x$ دون الآلة. **الحل:** $\sin^2 x = 1 - 0,36 = 0,64$، وبما أن $\sin x$ موجب فإن $\sin x = 0,8$.

3. سلّم طوله 5 m يستند إلى حائط ويصنع مع الأرض زاوية 60°. ما ارتفاع نقطة استناده؟ **الحل:** الارتفاع h مقابل للزاوية والسلّم هو الوتر: $\sin 60° = h/5$، إذن $h = 5 \times \sin 60° \approx 5 \times 0,866 \approx 4,33$ m.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- تحديد المجاور والمقابل بالنسبة إلى الزاوية الخاطئة؛ المقابل لـ $\hat{B}$ هو المجاور لـ $\hat{C}$.
- الحصول على قيمة أكبر من 1 لجيب التمام أو الجيب وعدم الانتباه؛ هذا دليل قاطع على الخطأ.
- ترك الآلة الحاسبة في وضع الراديان (RAD)؛ تأكد من وضع DEG قبل الحساب.
- تطبيق النسب المثلثية في مثلث غير قائم، أو نسيان ذكر «قائم في A» في التبرير.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- cos = مجاور/وتر، sin = مقابل/وتر، tan = مقابل/مجاور.
- cos و sin دائمًا بين 0 و 1.
- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ و $\tan x = \sin x / \cos x$.
- طول مجهول: نسبة مناسبة ثم جداء متصالب؛ زاوية: المفاتيح العكسية والآلة في وضع DEG.

madrasadz.com